Piercing Eye Detection System

火眼金睛检测系统

啊对对对对队　基于 FPGA 的铝片表面工业缺陷检测系统

指导老师：李　华　张鹏飞

项目成员：尹文祺　罗　刚

熊嘉瑜　颜飞扬

曹　彬

目录

1 前言.....4
1.1 目的.....4
1.2 适用范围.....4
1.3 术语和缩略语.....4
2 项目概述.....4
2.1 项目背景.....4
2.2 项目目标.....5
2.3 创意描述.....5
2.4 特色综述.....6
2.4.1 功能性特色.....6
2.4.2 非功能性特色.....6
3 可行性分析.....7
3.1 市场可行性分析.....7
3.2 社会可行性分析.....7
3.2.1 法律可行性.....7
3.2.2 用户使用可行性.....8
3.3 经济可行性.....8
3.4 技术可行性分析.....8
3.4.2 火眼金睛的竞争力.....8
3.4.3 技术要素.....9
4 组织管理.....10
4.1 组织结构.....10
4.2 角色与职责表.....10
4.3 协作与沟通.....11
4.4 项目接口人员.....12
4.5 项目日程.....12
5 技术方案.....12
5.1 系统架构概述.....13
5.1.1 系统功能介绍.....13
5.1.2 系统流程图.....13
5.1.3 系统架构.....14
5.2 核心算法介绍.....14
5.2.1 数据集分析.....14
5.2.2 SSD 与 SSDlite 算法.....15
5.2.3 检测网络 MoblieNetV3.....18
5.2.4 检测网络 GhostNet.....19
5.2.5 FPN 算法.....20

5.2.6 学习率调整策略.....20
5.2.7 模型训练.....21
5.2.8 算法结果对比.....22
5.3 web 前端实现方案.....22
5.3.1 技术方案.....22
5.3.2 场景代入.....22
5.3.3 模型选择，批量文件.....25
5.3.4 获得检测结果.....26
5.4 开发板部署方案.....27
5.4.1 远程连接和启动开发板.....28
5.4.2 连接使用开发板 Linux 系统.....29
5.4.3 开发板推理程序与主工程的连接.....31
5.5 开发平台.....32
5.5.1 PC 端.....32
5.5.2 GPU 算力支持.....32
5.5.3 intel 开发板.....32
5.6 开发工具与技术.....32
6 测试计划.....33
6.1 测试条件.....33
6.1.1 测试硬件条件.....33
6.1.2 软件测试条件.....34
6.2 测试方法.....34
6.3 系统测试计划.....34
6.3.1 开发板测试.....35
6.3.2 功能测试.....36
6.3.3 业务流程测试.....37
6.3.4 兼容性测试.....37
7 商业计划.....37
7.1 商业环境分析.....37
7.1.1 宏观环境分析（PEST 分析）.....37
7.1.2 政治法律环境（Political）.....38
7.1.3 经济环境（Economic）.....38
7.1.4 社会环境（Society）.....39
7.1.5 技术环境（Technological）.....39
7.2 营销策略.....39
7.2.1顾客层面营销.....39
7.2.2便利层面营销.....39
7.2.3 成本层面营销.....40
8.系统演示.....40
9. 结语.....40

1 前言

1.1 目的

本方案即《基 FPGA 的铝片表面工业缺陷检测系统项目详细设计方案》（以下简称《项目详细设计方案》），主要目的在于明确系统目标、系统范围及对系统进行可行性分析，提供组织管理与业务分析方案、技术路线及实现方案。同时帮助用户全面了解该系统所提供的功能。

1.2 适用范围

该《项目详细方案》适用于“基于 FPGA 的铝片表面工业缺陷检测系统”（以下称火眼金睛）。方案中明确项目开发目的，确定用户期望、项目的业务分析方案，跟进风险分析和变更控制，同时描述项目实现的技术路线以及解决方案；与此同时，开发人员结合竞品分析，根据项目特点，对商业战略以及营销方案给出建议。

该方案提供英特尔 FPGA 中国创新中心关于项目的详细解决方案介绍，同时作为啊对对对对团队开发人员前一阶段工作成果和下一阶段开发工作计划的说明文档，以此增进命题方英特尔 FPGA 中国创新中心和开发人员的协作与交流，提高系统开发效率，为项目升级改造方案提供参考。

1.3 术语和缩略语

（1）火眼金睛：基于 FPGA 的铝片表面工业缺陷检测系统。

（2）mAP：即 Mean Average Precision，均值平均精度，目标检测模型中的性能评估指标。

（3）bbox：即 bounding box，模型的预测框。

（4）Backbone：主干网络，用来做特征提取的网络，代表网络的一部分，一般用于前端。提取图片信息，生成特征图 feature map，供后面的网络使用。

2 项目概述

2.1 项目背景

“工业互联网+安全生产”是我国一项重要的行动计划，根据中华人民共和国工业和信息化部 2020 年 10 月发布的《“工业互联网+安全生产”行动企划（2021-2023）》，此次行动目标为：到 2023 年底，工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成，工业企业数字化管理、网络化协同、智能化管控水平明显提升，本质安全水平明显增强。其中提到了“五种新型能力”即：快速感知，实时监测，系统评估，超前预警，联动处理。

但目前的工业制造领域，距离工信部提出的“五种新型能力”还有所差距。在工业制造领域，就产品表面缺陷检测而言，对于铝合金、钢材等材料，板材与卷材的表面划痕

直接影响到产品最终品质与定价，个别划痕甚至会影响下一个阶段产品的安全可靠性，进而影响用户体验。而现阶段的工业制造企业对于板材、卷材的表面划痕检测依然依靠质检员目检完成，质检员的工作环境要么是在生产线上，要么以吊装抬升，工人站立于板材下方检测，这种方式不仅效率低下，还存在生产安全隐患。

因此，在“工业互联网+安全生产”的号召下，工业制造企业的数字化、智能化、信息化水平亟待提升。并且，应基于企业在铝片表面工业缺陷识别的实际需求，利用人工智能技术手段将智能设备部署于生产线上，提高人工智能表面检测范围，将人工目检作为辅助性检测手段，全面提高企业安全生产环节的信息化水平，从而及时准确地传递材料表面缺陷数据、提高安全生产管理效率，保障生产安全。

2.2 项目目标

基于项目背景，我们拟设计一个“火眼金睛”检测系统，以摄像头采集的生产线上铝片图片为数据核心，借助部署在 FPGA 开发板上的缺陷检测模型对上传的图片进行缺陷检测，并在前端输出缺陷信息。该系统集远程上传图片、FPGA 推理检测、检测结果统计三大功能为一体，满足企业智能化识别需求。

按照质检员质检流程，对项目方案进行如下说明：

1. 质检员通过生产线上的摄像头获得流水线上的铝片图片。
2. 通过火眼金睛的前端网页批量上传检测图片。
3. 后端连接 FPGA 开发板，对前端送检的图片进行缺陷检测。
4. 前端输出缺陷信息（包括锚框动态显示图片缺陷以及可视化这批送检图片的整体缺陷）。
5. 选择不同检测模型对检测结果不理想的图片再次检测。
6. 检测完成后可以选择下载此次检测的缺陷数据

2.3 创意描述

1）使用多个高精度轻量模型，检测精度高，检测速度快，适用于生产线低时延同步检测。

2）使用 FPGA 硬件加速，针对图像进行专门处理，硬件设备易于部署在生产线上。

3）软件部署成本低，易于操作，测试平台具有通用性。检测模型部署在 FPGA 上，检测人员只需要前端和后端代码就可以实现整个流程。

4）采用并发请求，逐个处理，系统稳定性高，可以有效预防大量文件上传导致处理崩溃的情况。

5）前端信息丰富，衔接动画，交互性高。检测完成，待检，正在检测等不同状态有不同的提示信息，使检测员一目了然，提高检测效率。

2.4 特色综述

2.4.1 功能性特色

非功能性特色如表2-1所示：

表 2-1 功能性特色

序号	功能性特色
1	多线程并发
2	检测精度高，检测速度快
3	模型文件和图片文件一键上传检测
4	支持多个高精度检测模型的切换
5	动态显示图片缺陷
6	测试结果可视化，数据可下载

2.4.2 非功能性特色

非功能性特色如表2-2所示：

表 2-2 非功能性特色

序号	非功能性特色
1	标准化接口设计
2	滑动选择图片
3	检测图片可缩放旋转
4	单张、多张图片数据一键切换
5	操作简易、提示清晰

3 可行性分析

本节将从市场、社会、经济效益、技术等 方面对火眼金睛进行详细的可行性分析，最后得出此项目切实可行的结论。

3.1 市场可行性分析

大部分的工业生产行业还是使用传统的生产模式，对于产品表面缺陷停留在人工目检的水平，这样不仅检测效率低下，还不利于确保检测人员的安全。随着国家新基建战略的提出，向传统的工业生产行业提出了数字化，智能化生产的改造方向。如何对流水线上的产品进行快速，准确的缺陷识别，检测是目前传统工业生产企业的需求。基于深度学习框架的目标检测是当前主流的解决方案，利用大量的图片对模型进行训练，针对不同的特征进行相应参数的调整，而后用测试集对模型测试，符合预期要求即可得到针对此场景下的目标检测模型。最后将模型部署在智能硬件上，将智能硬件部署在流水线上，这样就实现了一套完整的目标检测系统。

3.2 社会可行性分析

3.2.1 法律可行性

计算机软件作为作品形式之一，受国家颁布的软件著作权法规所保护。软件具有开发工作量大、开发投资高,但复制容易、复制费用极低的特点。为了保护软件开发者的合法权益，鼓励软件的开发与流通，广泛持久地推动计算机的应用，需要对软件实施法律保护-禁止未经软件著作权人的许可而擅自复制、销售其软件的行为。许多国家　都有制订保护计算机软件著作权的法规。1990 年中国颁布的《著作权法》中规定，计算机软件是受法律保护的作品形式之一。2002 年，中国颁布了《计算机软件保护条例》，对软件著作权的法律保护作了具体规定。软件著作权人的权利通常包含下列内容:

①发表权，即决定软件是否公之于众的权利。

②开发者身份权，即表明开发者身份的权利以及在其软件上署名的权利。

③使用权，即在不损害社会公共利益的前提下，以复制、展示、发行、修改、翻译、注释等方式使用其软件的权利。其中的“翻译”是对软件文档所用的自然语言的语种间的翻译。

④使用许可权和获得报酬权，即许可他人以上述方式使用其软件的权利和由此获得报酬的权利。

⑤转让权，即向他人转让上述使用权和使用许可权的权利。

火眼金睛由啊对对对对团队独立设计、开发完成。团队对作品、技术方案以及外观设计拥有合法权利，并且保证全部作品及资料的任何部分均不侵犯任何第三方的知识产权或专有权利，不含任何诽谤、淫秽或非法材料。系统的开发及设计全部遵循国家有关法律法规。

3.2.2 用户使用可行性

火眼金睛为B/S架构，支持Web端访问。页面设计简洁，便于用户快速熟悉与使用。火眼金睛易于操作，铝片检测流程清晰明了，可以说是真正的一键检测。整体布局简单大方，界面清晰明确，动态交互界面也增强了用户使用的趣味性。

3.3 经济可行性

在经过充分的市场调研后，啊对对对对团队对于火眼金睛进行原型设计，系统设计以及软件测试。啊对对对对团队采取模块化的开发方法，确保项目的推进，可扩展性。商业模式上采取SaaS运营模式，让客户按需定购，选择更加自由，快速赢得市场份额；同时采用软文营销和病毒营销等营销手段，降低营销成本的同时，也能取得良好的营销效果。因此火眼金睛的开发在经济层面是完全可行的。

3.4 技术可行性分析

3.4.1 功能简介

火眼金睛集远程上传图片、FPGA 推理检测、检测结果统计三大功能为一体。为检测铝片表面缺陷的测试员提供多种可选的高精度检测模型，提供批量上传图片，并且通过远端的 FPGA 对图片进行缺陷检测。前端提供不同颜色标注的缺陷种类预测以及检测缺陷的置信度，可视化缺陷数据统计，提供可下载的缺陷统计，使检测员能够快速获得生产线上的铝片缺陷信息。

3.4.2 火眼金睛的竞争力

与现行缺陷检测系统相比，火眼金睛具有如下竞争力：

（1）硬件部署占地面积小，效率高，成本低，可拓展性高。基于 FPGA 的硬件部署其成本较缺陷检测的设备而言，优势明显，且可拓展性高，可以部署不同模型，并且对 FPGA 开发更能突出其对数字运算处理的优势。

（2）批量图片上传识别。真正的场景是从图库中抽取生产线上的图片。系统支持批量处理，一次可以支持上千张图像批量检测，完全满足生产线按批次检测需求，并可以自动计算批次产品缺陷率和合格率。经过系统测试，我们一次性上传了 5000 张，系统依然稳定正常运行。

（3）多种模型可供选择。模型优点互补，这样可以最大限度节约人工目检的成本，对于检测效果不好的图片可以将其记录再用另一个模型进行检测，若效果还是不理想，则配合人工目检。系统提供模型动态配置和选取可扩展接口，可支持未来新模型加载。

（4）检测精度高，检测速度快。从上传图片成功到上传到远程 FPGA 开发板到得出最终的结果最快只需 8S。在本机用模型进行图片预测，其检测时间为 3.4ms。若将硬件部署在生产线上，则可以通过硬件编程直接获取图片，这样检测速度将更快。现部署的模型精度用 paddle 自带的 eval 评估最高可达 90%（5）缺陷数据交互，动态画框显示。若直接采用推理返回的图片，对于缺陷多的图片，其标注可能遮挡图片本身的缺陷，进而影响我们对缺陷的判断。并且直接返回图片数据量大，传输时间将更长，不利于快速

获得检测结果。直接传输标准接口缺陷数据，根据缺陷种类，坐标再利用 JS 动态画框，这样交互性好，图片标签无重叠，传输速度快。

（6）适应生活习惯，滑动选择图片。对于每一个上传的缺陷图片，检测时都绑定了其图片名，通过在页面上端滑动可以快速从多张图片中找出需要的缺陷图片。对比于传统的分页，其占用空间少，显示效果好，交互性好，更贴近日常使用的滑动操作习惯。

（7）多线程并发，提高传输速度。对于图片的检测请求是多并发，图片文件本身数据量大，单张传输需要一定的时间。若采用单张循环上传的方案，即传输检测一张后进行下一张传输检测，其速度慢，在上传界面等待时间长。于是前端采用多线程图片发送，同时发送多个请求，因为 http1.1 协议最多可以支持 6 个 http 同时请求，所以我们同时开启 6 个请求，当 1 个请求结束后立刻将没发送的请求的图片补上，这样在批量上传时，每个时刻都保证有最大数量的 http 请求，极大的提高了图片传输的速度。

3.4.3 技术要素

●数据层技术要点如表3-1

表3-1 数据层技术层要点

序号	要　　点
1	多线程、多任务并行
2	批量图片上传识别

●服务层技术要点如表3-2

表3-2 服务层技术要点

序号	要　　点
1	前后端数据交互
2	检测铝片缺陷
3	开发板实现模型推理部署
4	缺陷结果统计及可视化处理

●表示层技术要点如表3-3

表3-3 表示层技术要点

序号	要　　点
1	React搭建整个页面的框架

2	jQuery，提供样式及功能，优化页面效果
3	animejs 实现动画效果
2	echarts.js 实现缺陷数据可视化
5	axios 将ajax请求封装

4 组织管理

4.1 组织结构

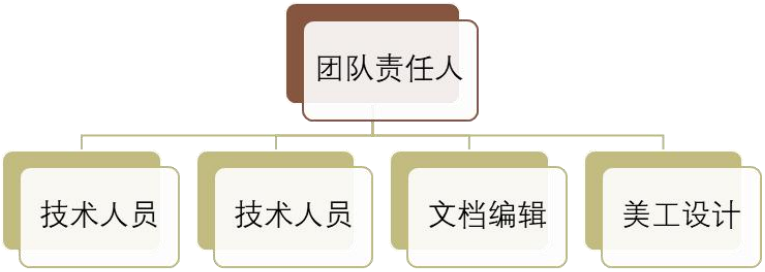

图 4-1 项目组织结构图

4.2 角色与职责表

表 4-1 成员职责表

角色名称	成员名称	成员分工
尹文祺	负责人	1、负责项目的管理、进度跟踪和人力资源调度; 2、组织项目成员对规模、工作量进行估计，制定相应的执行计划、定义项目目标; 3、组织小组讨论会议、评审会议等; 4、项目质量控制，技术监控，项目最终评估;
颜飞扬	技术人员	1、制定并实施项目技术方案，制定技术标准和规范; 2、负责设计项目整体方案，技术可行性评估和技术决策; 3、负责算法实现，算法编写任务的分配，监督落实技术方案并解决技术难题; 4、负责项目测试和改进;

熊嘉瑜	技术人员	1、制定并实施项目技术方案，制定技术标准和规范； 2、负责设计项目整体方案，技术可行性评估和技术决策； 3、负责系统开发，开发任务的分配，监督落实技术方案并解决技术难题； 4、负责项目质量保证工作；
罗刚	文档编写	1、负责项目计划书的编写并排版； 2、负责项目相关资料的收集和汇总； 3、编写团队内部日常工作安排，并负责工作安排在团队内部的沟通与传递； 4、参与项目计划的讨论与实施；
曹彬	美工设计	1、负责项目的界面设计； 2、负责成果展示的制作； 3、审核项目计划书的内容及排版； 4、参与项目计划的讨论与实施；

4.3 协作与沟通

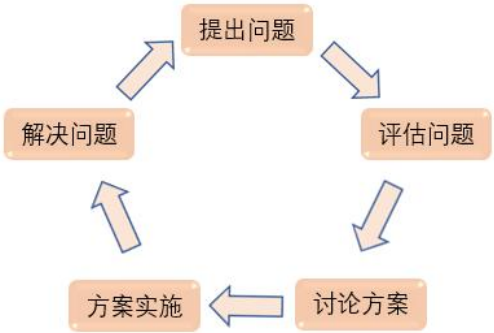

图 4-2 项目团队协作图

表 4-2 项目内部协作表

方式		时间	参与人员	内容
定期讨论	技术组讨论	每天 8:00	技术组全体人员	进行系统研发总结，确定方向
	项目组讨论	每天 8:30	项目组全体人员	当天任务分配
	日常总结	每天 23:00	项目组全体人员	总结当天的任务、考核记录
	问题解决	3 天/次	项目组全体人员	对遇到的问题进行集中解决

	阶段总结	5 天/次	项目组全体人员	阶段成果验收，对模块进行测评
自由讨论		随时	部分或全体人员	对遇到的问题进行讨论解决

4.4 项目接口人员

表 4-3 项目接口人员明细

接口名称	人员（职务）	具体职责
项目总接口	尹文祺	负责项目总体计划、实施
技术总接口	颜飞扬、熊嘉瑜	负责处理技术相关问题，落实客户的需求
客户接口	罗刚	负责与客户沟通，记录反映客户提出的需求
质量接口	尹文祺、熊嘉瑜	负责系统的测试；质量检查，监控
商务接口	罗刚、曹彬	负责系统的推广、成本控制

4.5 项目日程

表 4-4 项目计划日程

时间	任务描述
2021.12.20-2021.12.31	问题分析、任务计划制定
2022.1.1-2022.1.6	讨论解决思路，指定初步分工
2022.1.7-2022.2.17	前端界面的设计，并进行模型训练
2022.2.18-2022.3.27	测试并优化算法，提高检测准确度，完善系统功能
2022.3.28-2022.4.5	算法的最终优化，完成整个项目工作
2022.4.6-2022.4.15	整理相关文档，编写项目详细方案和制作项目展示 ppt

5 技术方案

5.1 系统架构概述

5.1.1 系统功能介绍

火眼金睛基于 PC 端，intel cycloneV 开发板等平台与设备，开发了具有智能检测识别以及统计分析数据功能的检测系统。本系统以检测多种铝片表面缺陷为核心，采用了多种高精度图像识别模型，集成了批量处理功能，实现了智能化处理和自动化处理，减少了人力消耗和工作量。同时实现了在开发板上部署检测模型的推理过程，减小了方案落地实现的成本。

5.1.2 系统流程图

系统流程框图如图 5-1

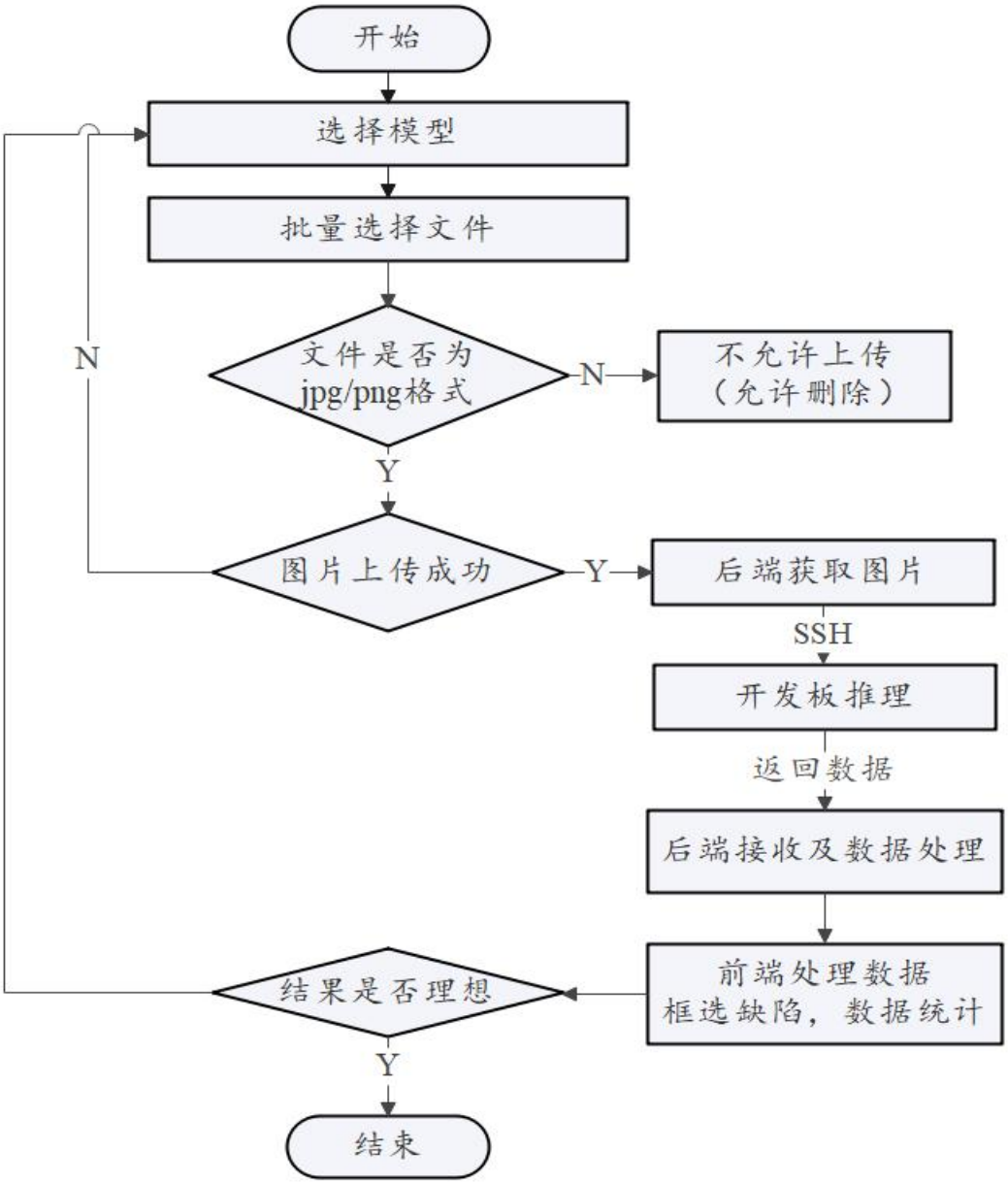

图 5-1　系统流程图

5.1.3 系统架构

系统采用分层技术架构，基于多层功能架构，即数据层，服务层，用户层和应用层。系统各层简介如下：

用户层：本系统用户层主要由 PC 端组成，用户可通过 PC 端网页进入系统，进行选择模型，上传图片，执行推理检测，查看统计数据，下载结果等操作。

应用层：应用层是整个系统架构中最核心的分层，主要是基于铝片表面缺陷检测的功能，同时集成了数据统计及可视化展示的功能。

服务层：服务层是整体架构中的基础，主要是铝片表面缺陷检测、数据统计及可视化处理等主要功能的提供软硬件支持。

数据层：数据存储层是整个架构的最底层，主要用于存储和管理持久化数据，包括图片数据和检测后的铝片缺陷结果数据等。

5.2 核心算法介绍

本项目将图像检测问题分为四类检测目标，分别为针孔，擦伤，褶皱，脏污，通过对企业方提供的缺陷铝片数据集进行训练，。

本项目使用了 ssdlite_mobilenetv3_fpn，ssdlite_ghostnet 等多个使用不同 backbone 的模型，并对模型训练后的结果进行比较，找到更快更精确的模型。算法的具体介绍如下：

5.2.1 数据集分析

1.数据集的构建

①企业方提供的数据集：

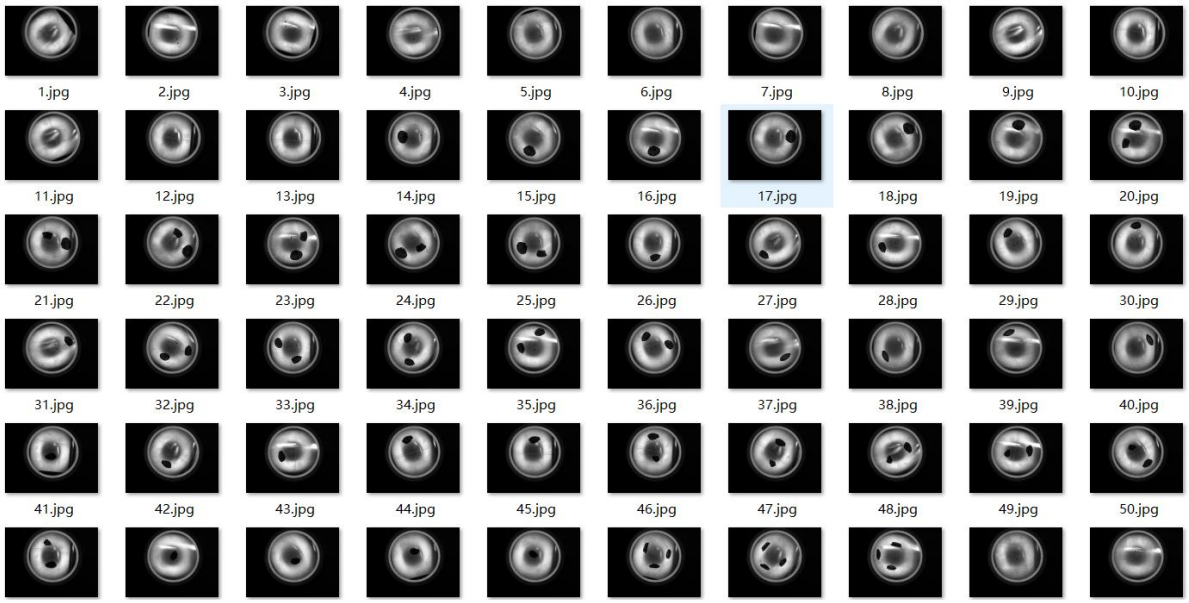

图 5-2 数据集示意图

数据集共 400 张，其中 400 张用于做训练集，343 张用于做测试集，铝片缺陷类型分为四种针孔，擦伤，褶皱，脏污。

②数据集的扩充

企业方提供的数据集有限，所以我们选择对企业方提供的数据集进行旋转（rotation）的方式来扩充数据集，扩充的部分如图所示：

图 5-3 扩充数据集示意图

2.数据集基本参数处理

①数据集预测框长宽比分布分析

ssd 算法设定了与 anchor 机制类似的先验框（Default box），其中产生先验框的宽高比由配置文件参数 aspect_ratios 决定，为了提高模型的准确度，我们尝试计算了数据集宽高比分布（如图 5-2），并由此设定 aspect_ratios。

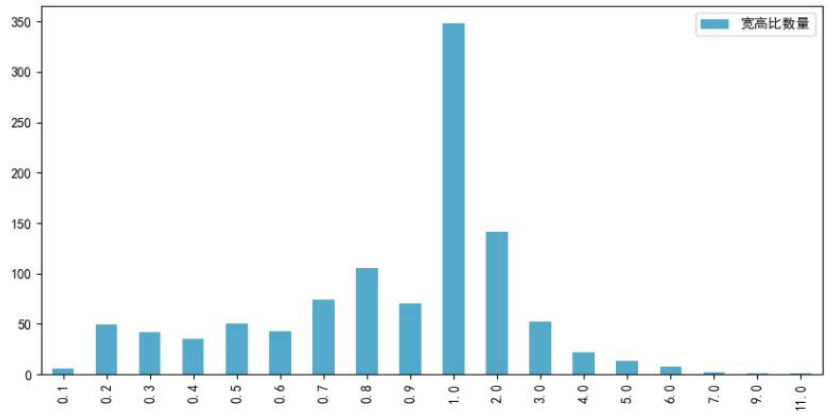

图 5-4 数据集宽高比分布

②数据集均值与方差计算

模型对图像的预处理包含对数据集中的每张图片的 R,G,B 各个通道进行减均值除标准差，默认 paddle 默认配置文件中使用的均值与方差并不适配数据集，为了提高精度我们重新计算了 mean 与 std 其值分别为 Mean = [0.16288798 0.16288798 0.16288798]，Std = [0.24201956 0.24201956 0.24201956]。

3.数据增强

在实际生产中铝片缺陷检测是复杂多变的，为了增强算法在各类场景下的检测效率，我们通过改变亮度，图片翻转，图片随机扩张，随机裁剪等数据增强技术使得图像变得更加多种多样。将改变后的图片放入神经网络进行训练可以提高网络的鲁棒性，降低各方面额外因素对识别的影响。

5.2.2 SSD 与 SSDlite 算法

本项目使用的算法为 SSDlite 算法，SSDlite 是 SSD 算法的改进，但其工作模式与 SSD 相同，相比 SSD 算法更为轻量化，使用轻量化的 SSDLite 轻量化深层目标检测网络，可以有效降低网络的参数量和运算量，更适用于嵌入式开发。

1.SSD 网络结构

SSD，全称 Single Shot MultiBox Detector，是目前主要的检测框架之一，其基于将 detection 转化为 regression 的思路，可以一次完成目标定位与分类。该算法基于 yolo 中的 Anchor，提出了相似的 Default box；该算法修改了传统的 VGG16 网络：将 VGG16 的 FC6 和 FC7 层转化为卷积层；去掉所有的 Dropout 层和 FC8 层；添加了 Atrous 算法（hole 算法），将 Pool5 从 2x2-S2 变换到 3x3-S1，同时加入基于特征金字塔（Pyramidal Feature Hierarchy）的检测方式，即在不同感受野的 feature map 上预测目标。

SSD 网络结构如 5-5 所示

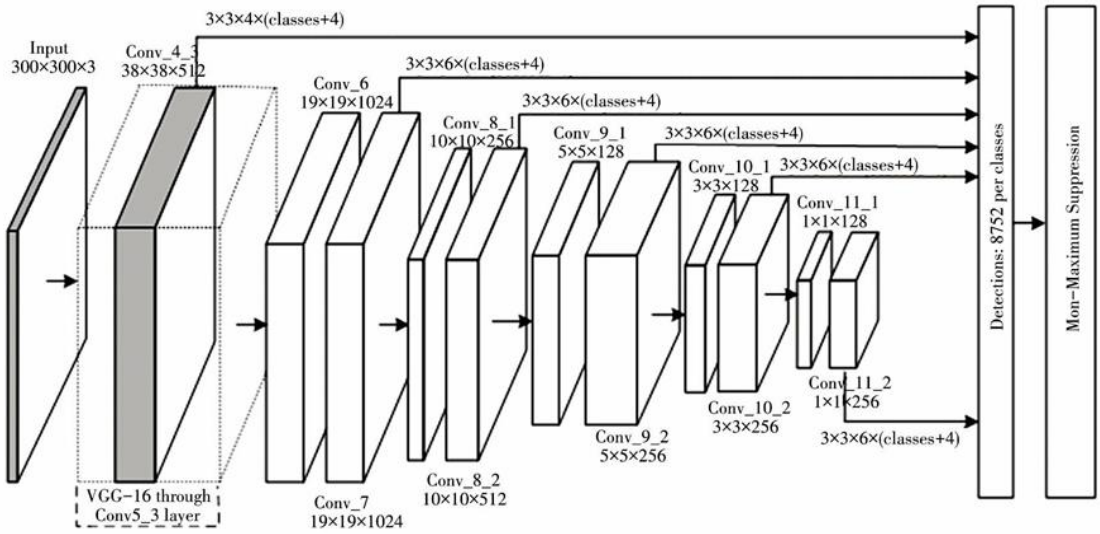

图 5-5　SSD 网络结构

分为三部分：卷积层，目标检测层和 NMS 筛选层

2.SSD 工作流程

SSD 工作流程如下图 5-6 所示：

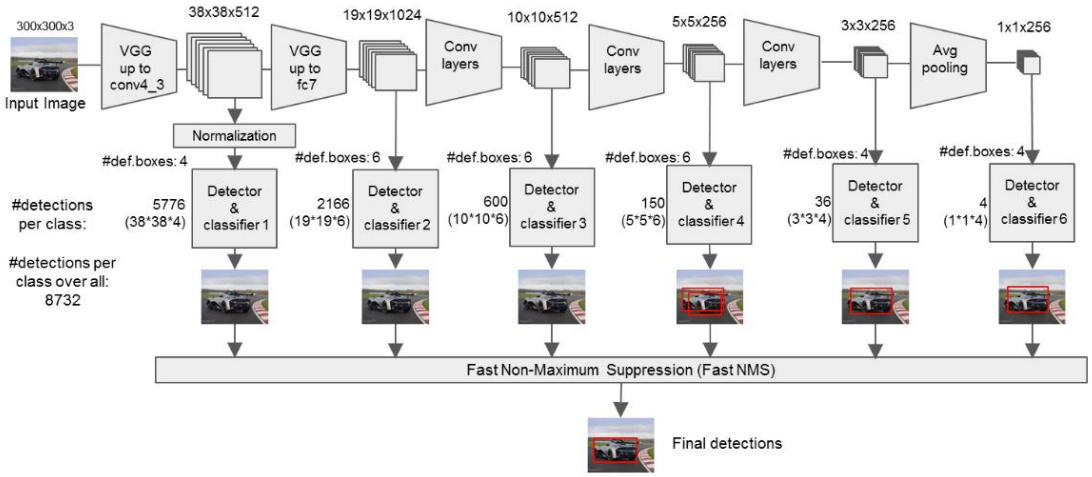

图 5-6　SSD 工作流程

①输入一幅图片（300x300），将其输入到预训练好的分类网络（改进的传统的 VGG16 网络）中来获得不同大小的特征映射；

②抽取 Conv4_3、Conv7、Conv8_2、Conv9_2、Conv10_2、Conv11_2 层的 feature map，这六层的大小分别为 38×38，19×19，10×10，5×5，3×3，1×1（其中 38×38，19×19 的特征图用于检测小目标，其余特征图检测较大物体）然后分别在这些 feature map 层上面的每一个点构造不同尺度大小的 Default boxes。（其中 38×38、3×3 和 l×1 尺寸的特征图每个像素点生成 4 个先验框，19×19、10×10 和 5x5 尺寸的特征图每个像素点会生成 6 个先验框，共生成 8732 的先验框），然后分别进行检测和分类，生成多个初步符合条件的 Default boxes；

③最后将不同 feature map 获得的 Default boxes 结合起来，经过 NMS（非极大值抑制方法来抑制掉一部分重叠或者不正确的 Default boxes，生成最终的 Default boxes 集合（即检测结果）；

3.SSDlite 工作流程

SSDlite 工作流程如图 5-7 所示：

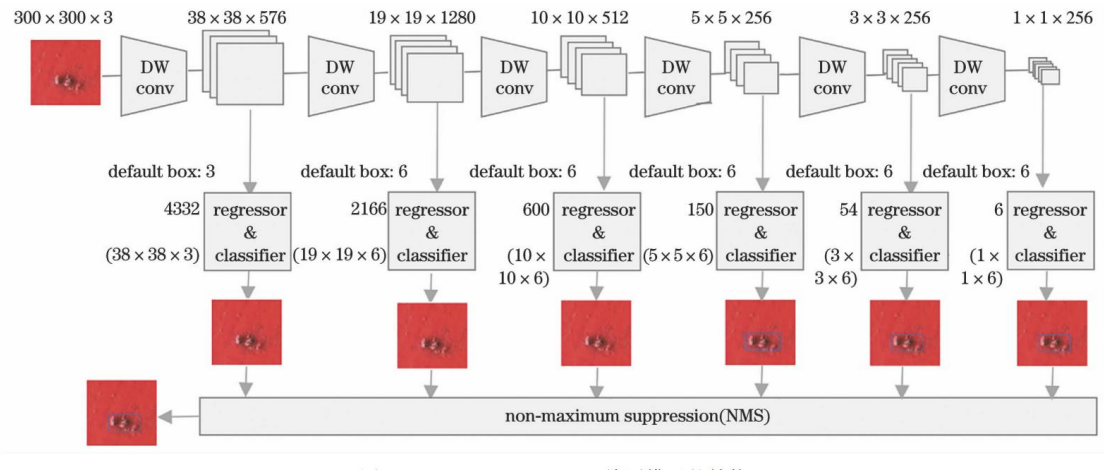

图 5-7　SSDlite 工作流程

SSDLite 检测模型使用分辨率为 300 像素×300 像素的输入图像，并且在 Conv 13、Conv 1，层 19_2 2，19_2_3，19_24 和层 19_25 这 6 个特征映射层上对图像进行检测，检测模型的结构如图 1 所示，其中 DW 为深度卷积。不同于原始的 SSD 检测模型(每层默认框的个数分别为 4、6、6、6、4 和 4，一共可以产生 8732 个先验框)，SSDLite 检测模型的每层默认框的个数分别为 3、6、6、6、6 和 6，一共可以产生 7308 个先验框。

4.SSDlite 算法相对于 SSD 算法的改进

SSDlite 算法使用深度可分离卷积(Depthwise sparable convolution)替换了 SSD 所有的标准卷积，深度可分离卷积将传统卷积分为一个深度卷积和一个点卷积。首先进行深度卷积，即对每个输入的通道，分别用单个卷积核进行相对应的卷积计算后，用 1×1 的卷积核对深度卷积结果进行线性组合，构建新的特征，这个过程为点卷积。

如果不考虑偏置参数，深度分离后的卷积参数运算量为：

$$D_k \cdot D_k \cdot \mathrm{M} \cdot D_F \cdot D_F + \mathrm{M} \cdot \mathrm{N} \cdot D_F \cdot D_F$$

标准卷积计算量为：

$$D_k \cdot D_k \cdot \mathrm{M} \cdot \mathrm{N} \cdot D_F \cdot D_F$$

其中:DK·DK 为卷积核尺寸;DF·DF 为输入图像尺寸;M 和 N 分别是输入通道数量和输出通道数量。传统卷积的计算量是深度可分离卷积的 1/M+1/K2，当卷积核大小为 3×3 时，计算量相比传统卷积减少了 9 倍多，能明显提升运算速度及检测效率。

这两点使得模型的计算量与参数量都大幅下降，更适合移动端使用。在使用同样 Backbone 的情况下，模型的参数量缩小了 7 倍，计算量缩小了将近 4 倍（如表 5-1），但是依旧保持相同的性能。

表 5-1　SSD 与 SSDlite 对比

network structure	params/Mbyte	MACs/10^6	mAP/%
SSD	14.8	1250	19.3
SSDLite	2.1	350	22.2

5.2.3 检测网络 MoblieNetV3 搭建

对于 SSDlite 算法 backbone 我们尝试 MoblieNetV3_large 和 MoblieNetV3_small 网络，由于 large 与 small 大致相同，下面只对 large 进行介绍，其网络结构参数表如下表 5-2：

表 5-2　MoblieNetV3_large 网络结构参数表

Input	Operator	exp size	out	SE	NL	s
224x224x3	conv2d		16		HS	2
112x112x16	bneck3x3	16	16		RE	1
112x112x16	bneck3x3	64	24		RE	2
56x56x24	bneck3x3	72	24		RE	1
56x56x24	bneck5x5	72	40	√	RE	2
28x28x40	bneck5x5	120	40	√	RE	1
28x28x40	bneck5x5	120	40	√	RE	1
28x28x40	bneck3x3	240	80		HS	2
14x14x80	bneck3x3	200	80		HS	1
14x14x80	bneck3x3	184	80		HS	1
14x14x80	bneck3x3	184	80		HS	1
14x14x80	bneck3x3	480	112	√	HS	1
14x14x112	bneck3x 3	672	112	√	HS	1
14x14x112	bneck5x 5	672	160	√	HS	2
7x7x160	bneck5x 5	960	160	√	HS	1
7x7x160	bneck5x 5	960	160	√	HS	1
7x7x160	conv2d		960	√	HS	1
7x7x960	pool7x7					1
1xlx 960	conv2d		1280		HS	1
1xlx 1280	conv2d					1

mobilenetv3 最后的激活函数 Rule 换成了 h-swish。

Swish 具备无上界有下界、平滑、非单调的特性，并且 Swish 在深层模型上的效果优于 ReLU。仅仅使用 Swish 单元替换 ReLU 就能把 MobileNet 在 ImageNet 上的 top-1 分类准确率提高 0.9%，Inception-ResNet-v 的分类准确率提高 0.6%。

h-swish 是用一个近似函数来逼近这个 Swish，使模型几乎可以在所有的软件和硬件框架上都可以使用。具体转化如下：

$$f(x) = x \cdot sigmoid(\beta x) \leftarrow \frac{ReLU6(x+3)}{6}$$

$$\downarrow$$

$$h - swish[x] = x\frac{ReLU6(x+3)}{6}$$

MobileNet 利用分组卷积降低网络的计算量，并且 MobileNet 将分组卷积应用到极致，即网络的分组数与网络的 channel 数量相等，使网络的计算量减到最低，提高系统的实时性。同时，MobileNet v3 在 Bottlenet 结构中加入了 SE 结构，并且放在了 Depthwise Filter 之后，既提高了精度，同时还没有增加时间消耗。

5.2.4 检测网络 GhostNet 搭建

除了 5.2.3 中介绍的 MoblieNetV3_large 网络，我们 backbone 还尝试使用了 Ghostnet，其网络结构参数表如表 5-3：

表 5-3　Ghostnet 网络结构参数表

Input	Operator	exp size	out	SE	S
224x224x3	conv2d		16		2
112x112x16	G-b neck	16	16		1
112x112x16	G-b neck	64	24		2
56x56x24	G-b neck	72	24		1
56x56x24	G-b neck	72	40	√	2
28x28x40	G-b neck	240	40	√	1
28x28x40	G-b neck	200	40		2
28x28x40	G-b neck	184	80		1
14x14x80	G-b neck	184	80		1
14x14x80	G-b neck	480	80		1
14x14x80	G-b neck	672	80	√	1
14x14x80	G-b neck	672	112	√	1
14x14x112	G-b neck	960	112	√	2
14x14x112	G-b neck	960	160		1
7x7x160	G-b neck	960	160	√	1

7x7x160	G-b neck	960	160		1
7x7x160	conv2d		960	√	1
7x7x960	pool7x 7				
1xlx 960	conv2d		1280		1
1x1x1280	FC		1000		

ghostnet 网络遵循 mobilenet 网络的基本架构，但是使用了 ghost 基本单元代替了 mobilenet 基本单元，Ghost 基本单元采用了一系列的线性变换来生成特征图而不是采用卷积的方式生成特征图，这样可以减少网络的计算量。

5.2.5 FPN 算法

为了提高模型对于小目标（如针孔）的检测的精度，我们选择将 fpn 算法加入 Mobilenetv3 网络中。

根据前文对 SSD 的介绍，我们知道 SSD 算法模型使用了卷积神经网络的多尺度特征。SSD 中的第一个用于检测的特征图是使用基础网络 VGG16 中的卷积层 Conv4-3 生成的，从该层开始构建金字塔,然后使用 Conv7 再接着后面添加额外层。由于 SSD 模型未充分使用低层次的特征,从而导致其针对一些图片中较小的物体的检测效果不好。

特征金字塔 FPN 通过卷积神经网络提取图片中各个维度的信息，预测方法就是在每一特征层进行独立预测，如此一来就可以将高低层的特征层的信息都运用上了。具体过程就将上一层的特征图进行上采样并于该层的特征图进行特征融合,这样低层的属于信息也能够充分利用，可以很好的表征图片上的信息。特征金字塔 FPN 使用卷积神经网络内自上而下和横向连接结合如图 5-8 所示，是对各个层对同一尺度的不同维度的特征表达。FPN 可以有效地运用到各个卷积神经网络的模型当中,可生成表征能力更强的特征图,因此 FPN 可加强卷积神经网络的表征能力。

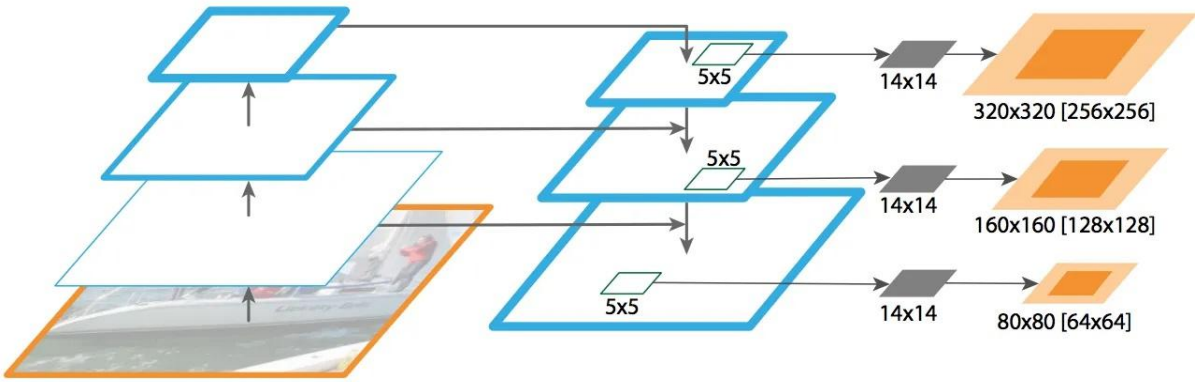

图 5-8　FPN 网络结构图

5.2.6 学习率调整策略

我们采用余弦退火衰减法，学习率会先上升再下降，上升的时候使用线性上升，下

降的时候模拟 cos 函数下降。如图 5-9 所示：

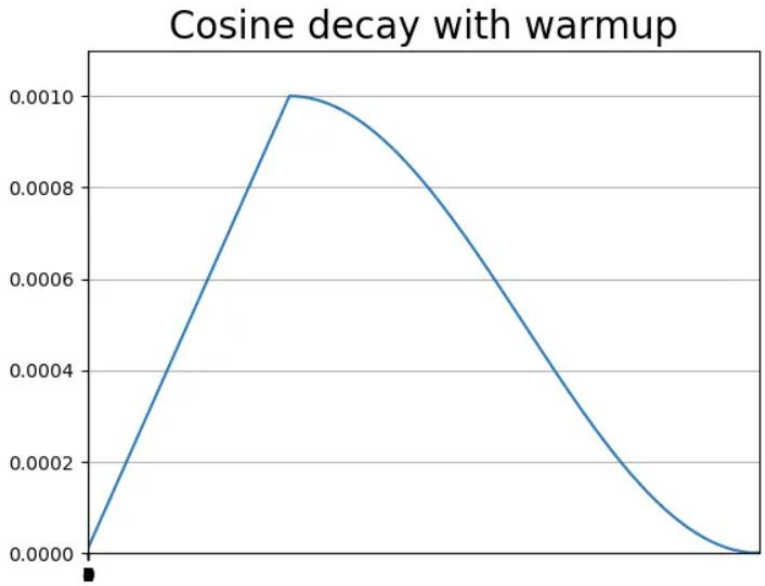

图 5-9 余弦退火衰减法学习率

5.2.7 模型训练

本项目模型训练使用 PyCharm+PaddleDetection，其中 PaddleDetection 是百度飞桨提供的目标检测开发套件，可以使用其提供的环境算法进行快速的模型训练。

1. 训练集参数获取

   ①计算出数据集的 mean（均值）与 std（方差）。

   ②统计数据集 bbox 宽长比分布，以确定 default box 宽长比

2. 训练环境配置

   ①pycharm 工程安装 PaddlePaddle 以及 PaddleDetection

   ②安装 CUDA10.0 以及 cudnn8.0 进行模型训练 gpu 加速

   ③pycharm 中安装 numpy，opencv-python 等训练所需库

3. 模型超参数设置

   ①使用根据步骤 1 中获取的 bbox 宽长比分布，设置 aspect_ratio

   ②使用步骤 1 中获取的集的 mean（均值）与 std（方差）替换默认的值

4. 开始训练

   ①集的 mean（均值）与 std（方设置 batch_size 为 32，use_gpu 为 ture

   ②设置学习率 base_lr 为 0.2

   ③epoch 设置为 32000（由于数据集较少，故需提高 epoch）

5.2.8 算法结果对比

由于针对不同的图片，不同的算法运行结果可能稍有差异，我们采用三种不同的Backbone，对随机选取的100张缺陷铝片图片进行测试，对比各算法的结果，找到更精准更快速铝片缺陷检测算法。

在cycloneV系列开发板下对随机选取的100张缺陷铝片图片进行测试，结果如表5-4：

表5-4　算法结果对比

算法	Backbone	处理时间（秒/张）	mAP
SSDlite	MobileNetv3(large)	4.6	90.0
	MobileNetv3(small)	3.8	86.3
	Ghostnet	3.3	89.1

处理时间：算法在fpga开发板上预测单张图片所需平均时间。

mAP：即Mean Average Precision，均值平均精度，目标检测模型中的性能评估指标。

SSDlite_MobileNetv3(large)可以在一块普通的GPU（1660Ti）上完成训练，同时部署到fpga上速度不低，检测精度相较于其他算法更好，从而能够在生产环境中部署。

5.3 web前端实现方案

5.3.1 技术方案

本系统前后端分离，前端采用react框架,后端采用FLASK框架。

React是一个声明式，高效且灵活的用于构建用户界面的JavaScript库。使用React可以将一些简短、独立的代码片段组成复合的UI界面，这些代码片段被称作“组件”。React中拥有多种不同类型的组件，当数据发生改变时，React会高效地更新并重新渲染我们的组件.

其中，ShoppingList是一个React组件类，或者说是一个React组件类型。一个组件接收一些参数props（“props”是“properties”简写），然后通过render方法返回需要展示在屏幕上的视图的层次结构。

我们通过以下步骤搭建React框架。

① 利用Photoshop设计原始界面

我们搜寻了大量图片，浏览各种网站去寻找火眼金睛的页面设计灵感。考虑到铝片图片本身较暗，所以检测背景选择深色调，便于质检员在前端比对检测图片的缺陷，确保火眼金睛检测无误，若有漏检也能通过前端颜色的对比度发现缺陷。

在进入系统的界面，我们想让质检员代入工厂质检的感觉，所以设计了科技感较强的页面与动画，让质检员身临工厂的感觉。

在图片上传界面，我们设计了一些小图标，包括上传中，检测中，让质检员知道图片的状态。

在检测成功界面，我们设计了与图片大小一致的框去 1：1 还原图片大小，并在其右端设计缺陷统计可视化图表。为了充分利用屏幕空间，我们采取鼠标移动到一定范围下拉显示上传的图片。这样在有限的空间内可以展示更多图片的细节。

② 将设计好的 UI 划分为组件层级

首先，需要在设计稿上用方框圈出每一个组件（包括它们的子组件），并且以合适的名称命名。Photoshop 的图层名称为最终我们编写的 React 组件的名称。我们将组件当作一种函数或者是对象来考虑，根据单一功能原则来判定组件的范围。也就是说，一个组件原则上只能负责一个功能。为了使代码易于更新迭代改进，我们将每一个页面设计成一个组件。这样逻辑清晰，易于扩展。

同时在实践中，可能涉及到向用户展示 JSON 数据模型，所以我们将 UI（或者说组件结构）与数据模型一一对应，使其遵守相同的信息结构。将 UI 分离为组件时，每个组件都与数据模型的某部分匹配。

③ 用 React 创建一个静态版本

确定好对应的组件层级，就开始编写对应的应用。我们采取较为简单的方式，先用已有的数据模型渲染一个不包含交互功能的 UI。将渲染 UI 和添加交互这两个过程分开。因为编写一个应用的静态版本时，往往要编写大量代码，而不需要考虑太多交互细节；添加交互功能时则要考虑大量细节，而不需要编写太多代码。所以，将这两个过程分开进行更为合适。

④ 确定 UI state 的最小（且完整）表示

为了正确地构建应用，你首先需要找出应用所需的 state 的最小表示，并根据需要计算出其他所有数据。其中的关键正是 DRY: Don’t Repeat Yourself。只保留应用所需的可变 state 的最小集合，其他数据均由它们计算产生。

⑤ 确定 state 放置的位置

找到根据这个 state 进行渲染的所有组件。找到他们的共同所有者（common owner）组件（在组件层级上高于所有需要该 state 的组件）。该共同所有者组件或者比它层级更高的组件应该拥有该 state。

搭建完前端框架，下面我们讲讲后端框架。

对于检测系统其系统简单功能复杂度低,所以我们采取轻量级的 FLASK 框架。Flask 是用 Python 语言编写的 轻量级 Web 开发框架。Flask 本身相当于一个内核,主要实现了路由分发和模板渲染功能,分别集成自 Werkzeug 和 Jinja2 模块包,这两个也是Flask 框架的核心。虽然核心精简,但 flask 提供了非常好的扩展机制,开发中的各类需求基本都有对应的官方/第三方扩展可以实现,甚至连自己动手实现也很简单。

对于 FLASK 框架，我们设计了三个视图函数，分别为 upload，config 和 type

Upload 为上传图片函数，每上传一张图片，生成一个唯一的 id 与其绑定，方便多线程并发时，id 不会发生冲突。

Type 函数为模型选择函数，返回的 moudletype 对应与我们训练的 3 种模型。

Config 函数连接远程 FPGA 开发板进行图片推理并给前端返回数据。

5.3.2 场景代入

为了迎合铝片表面检测这个主题，我们选择了制定了相应的动画和场景来，对这个情景进行带入，使用相关的动画库(animejs ,animate.css)完成动画的操作，如下图 5-10 三组图片所示：

图 5-10 (a) 场景代入

图 5-10 (b)场景代入

图 5-10 (c) 场景代入

5.3.3 模型选择，批量文件

为了满足多张图片上传以及模型选择的需求，我们通过在页面中开发下拉框组件，前端效果如图 5-11:

图 5-11 模型选择

同时多文件上传组件效果图如图 5-12:

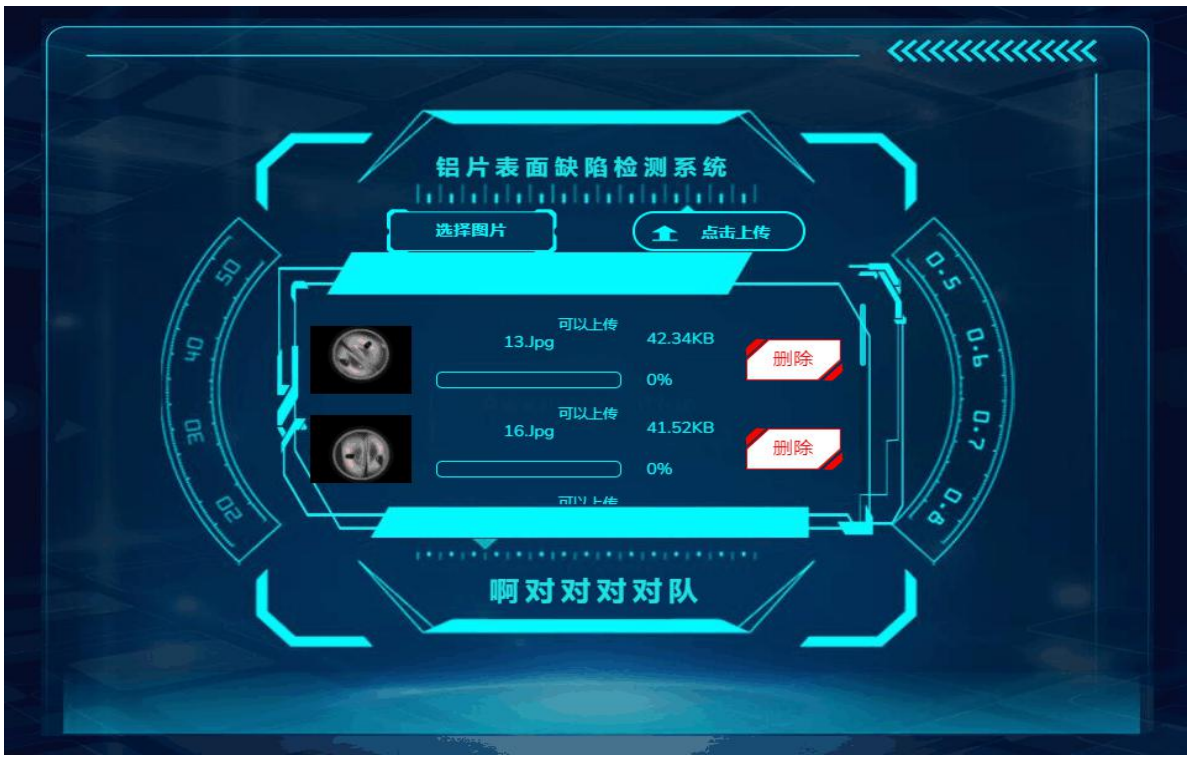

图 5-12 一键上传

5.3.4 获得检测结果

在获得后端传输的数据后，为了更好的展示缺陷数据，使用了图表和方框的形式，这样可以在界面中随意切换，查看不同的图片的返回结果，并且可以以总体的形式展示出来。最后为了优化体验，我们对各个细节进行了打磨和处理，包括检测完的图片上面会标有小绿勾，而正在检测的图片则会以转圈等待的形式呈现，前端效果如图 5-13:

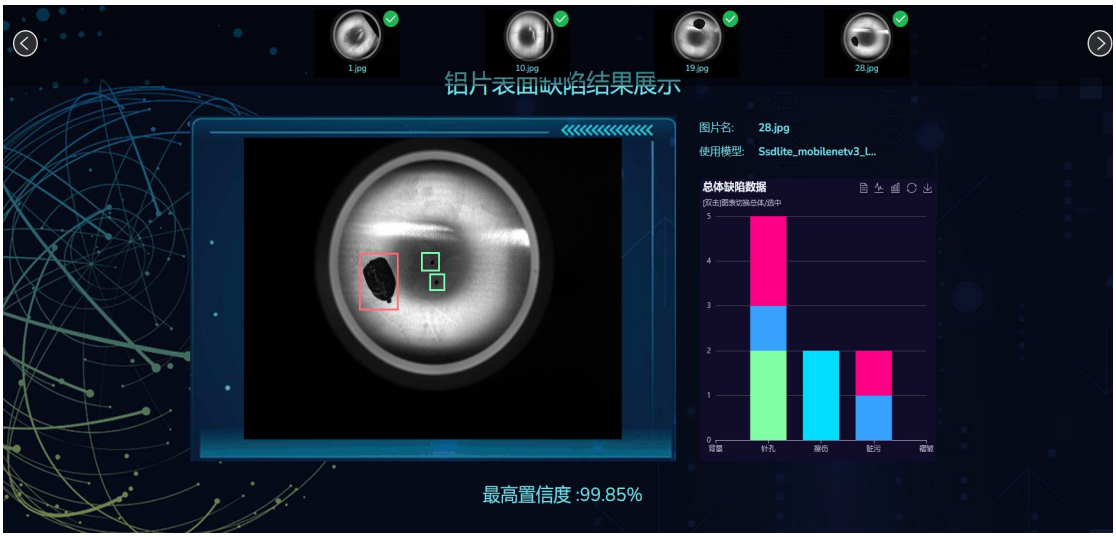

图 5-13 检测结果图

5.4 开发板部署方案

本次项目需要远程连接 intel 提供的开发板，并在上面部署推理模型，最终实现利用 FPGA 对缺陷图片进行检测识别。 由于在本地 PC 机上使用模型进行推理是用的 python 语言，pycharm 作为工具来进行，而在远程开发板的 linux 系统上，由于空间和支持能力有限，大概不能配置好完整的 python 开发环境，而板子支持基本的 gcc 编译器，因此我们需要基于 c 语言部署推理的过程。

5.4.1 核心算法分析

开发板上推理过程的算法核心部分还是基于 paddlepaddle 的库来进行的，关于这方面在前面的核心算法介绍中已经讲得很清楚了，只不过这里用到的是 C 语言版本。然后模型数据方面是使用本地 PC 机上训练好的模型然后转成相应的格式放到开发板上使用。这里还需要对图片进行预处理和后处理，这里使用的是 OpenCV 库来进行。OpenCV 是一个基于 Apache2.0 许可（开源）发行的跨平台计算机视觉和机器学习软件库，它轻量级而且高效——由一系列 C 函数和少量 C++ 类构成，实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。因此这样我们就可以得出算法的整体框架了。

图 5-14 开发板推理算法框架

开发板上的推理算法核心还是基于之前本机训练好的模型来进行相关推理，因此模型数据方面以及一些参数的配置也就确定下来了，应该和本地 PC 机上推理时一样。这样核心算法也得基于百度 paddle 相关的库（c 语言）来进行。首先由于模型有一个特定的输入图片的大小，而不一定所有的待检测的铝片图片都满足这个要求，因此需要对图片进行大小重定义，这里是使用 OpenCV 的 resize 函数来重新构建图片的大小。这里得出来的图片数据还需要利用均值 std，方差 mean 进一步进行处理，这里是使用的减均值除以方差的处理手段使数据标准化。然后将模型的 model 和 params，cpu 线程数，cpu 供能模式作为相关的配置输入参数，使用 paddle CreatePaddlePredictor 函数来创建相应的预测器 Predictor。再往后是对预测器进行预热，然后输入用图片数据填充过的输入张量，运行预测器进行推理，然后得到输出张量结果，这里面就是图片的缺陷数据。拿到这个结果之后需要再次使用 OpenCV 来在原来的图片上面标注出检测结果。这里还涉及到一点就是大小转换，Predictor 输出的缺陷位置是相对于模型支持的大小来看的，不一定是输入图片的大小相对位置，因此这里需要进行一些简单的计算，得出缺陷在实际图

片上的相对位置坐标。然后使用 OpenCV 的 rectangle 函数来在图片上画出缺陷位置框，使用 putText 函数给上缺陷对应的名称和编号标注。

大致的算法流程就是这样，以下介绍远程推理具体实现流程。

5.4.2 远程连接和启动开发板

由于 intel 限制了外网对给定板子的访问，为了远程实现对开发板的控制，因此第一步就是连接给定的 VPN。我们是使用的 SSLVPN 客户端来启动 SSLVPN 隧道模式实现数据交互。

图 5-15 SSLVPN 客户端连接界面

接下来通过调试工具 AIEP-Remote Debug Tool 来实现对板子的上电、选择模式、重启、断电、连接等操作，如图 5-16 所示。

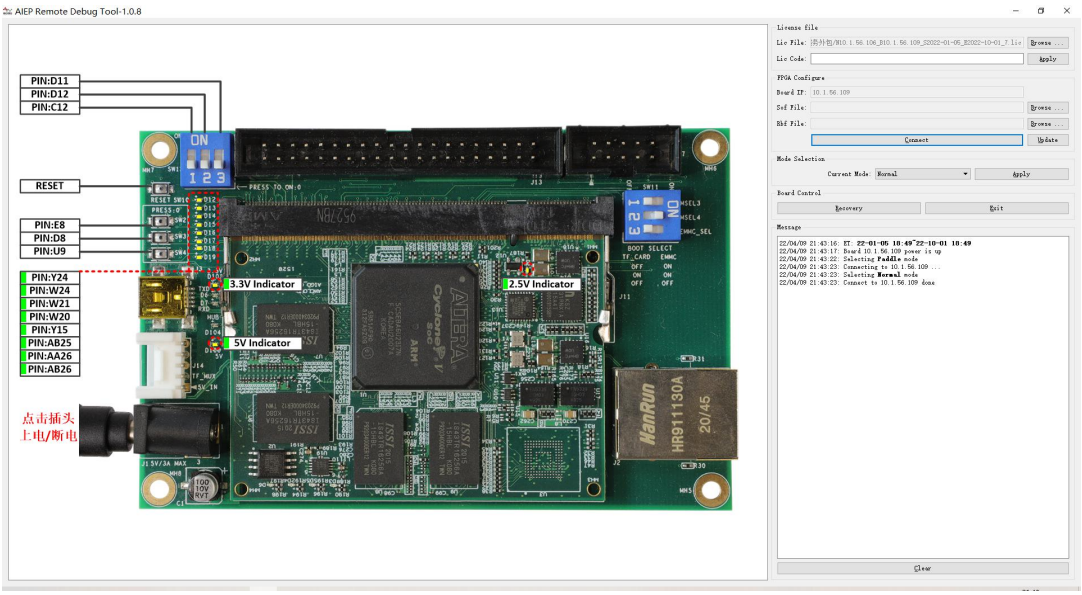

图 5-16 调试工具界面

5.4.3 开发板与 PC 机传输文件

为了方便开发时实现本地 PC 机与远程开发板简单迅速高效的交互文件及数据，以便于加快开发进度。我们使用了 WinSCPPortable 工具来实现文件的传输。WinSCP Portable 是一款适用于 Windows 环境的 SFTP 客户端，它的主要作用就是可以在本地 PC 与远程 PC 之间进行文件传输，使用很方便，支持下载、上传、重命名文件、更改属性，创建符号链接等基本文件操作。WinSCP Portable 是一款运行于 Windows 平台的使用 ssh 的开源图形化 sftp 客户端，同时支持 scp 协议，它的主要功能就是在本地与远程计算机之间安全复制文件。本质上是利用 ssh 协议，但是可视化的操作比命令行执行语句更加简洁迅速。

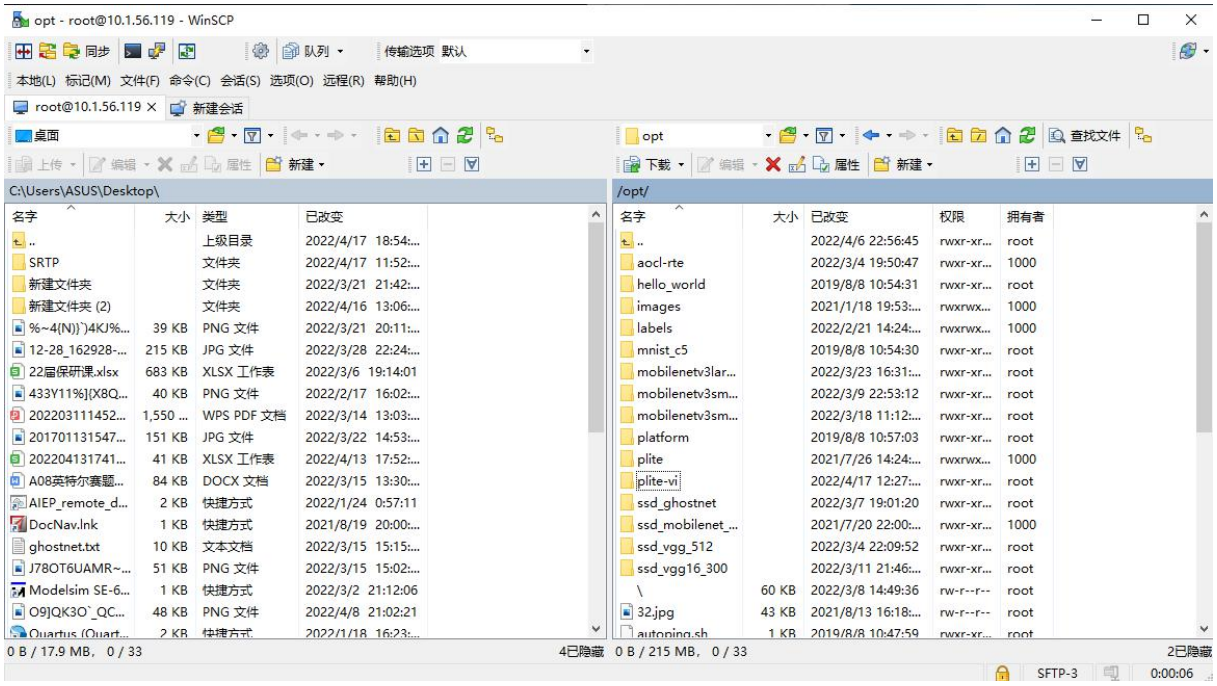

图 5-17　WinSCPPortable 传输文件界面

5.4.4 连接使用开发板 Linux 系统

对 c 代码的编译我们使用的是描写 Makefile 的方式来操作，为 make 指令指定相应的 target 目标以及相应的链接库和输出可执行文件等配置来对代码进行编译。而为了使用开发板编译器对代码进行编译以及执行生成的可执行文件，我们需要进入到板子的 Linux 操作系统。我们使用的是 SSH 协议进入板子系统。SSH 是较可靠，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。只需在本地 PC 机上安装好 SSH 服务端和客户端即可使用该协议。所以我们通过 SSH 服务连接开发板系统（SSH 为建立在应用层基础上的安全协议）。连接截图如图 5-18

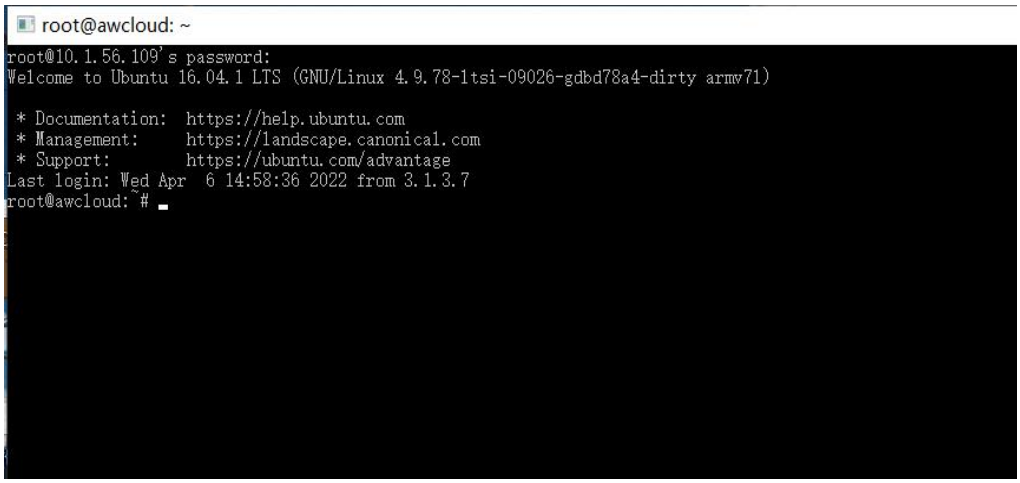

图 5-18　使用 SSH 协议成功登录开发板系统

后续将训练好并且转化后的模型上传到开发板。然后编写并编译好 C 语言描写模型的推理代码，最终可以实现在开发板上对模型的部署。图 5-20 为利用 FPGA 推理出的铝片缺陷。

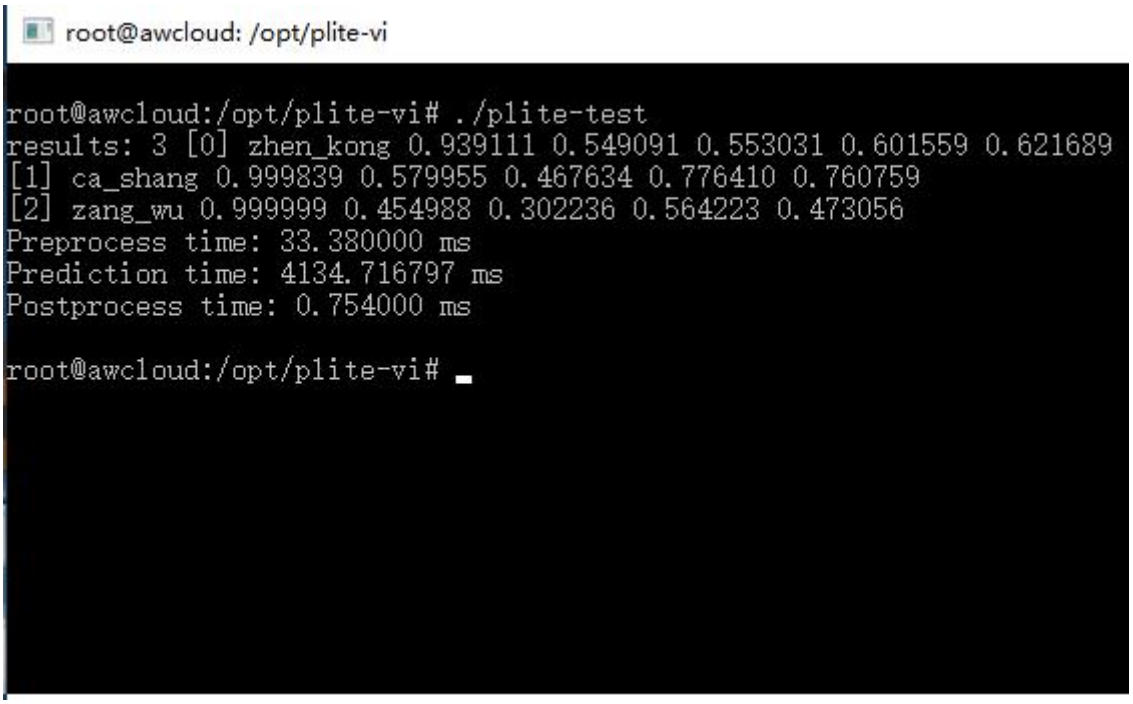

图 5-19 开发板命令行输出结果

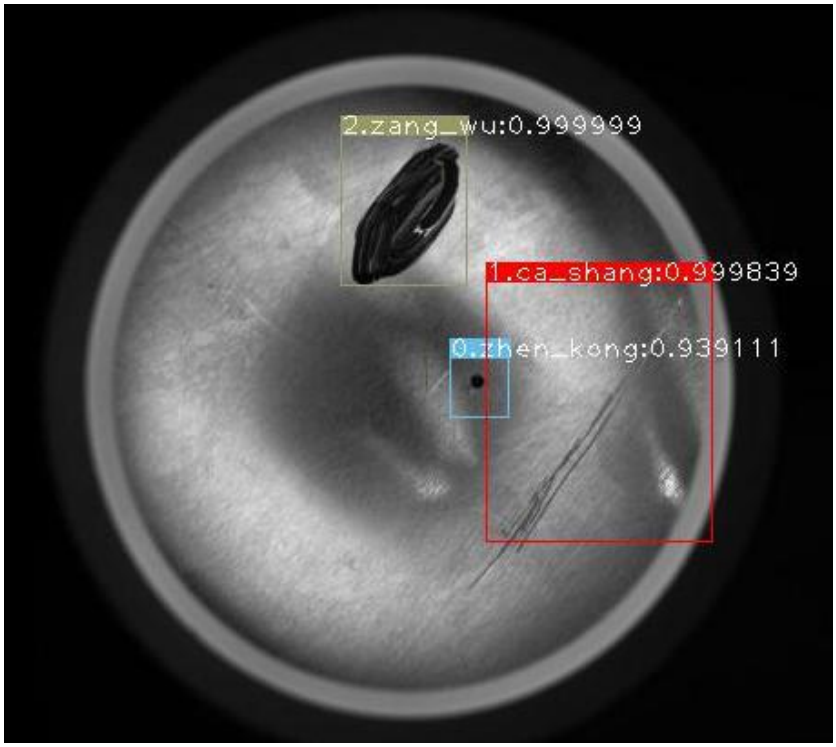

图 5-20 开发板推理结果

5.4.5 开发板推理程序与主工程的连接

由于火眼金睛铝片缺陷检测系统后端主体框架使用 flask 架构来实现，因此我们需要将开发板远程推理这部分封装成一个可调用的 python 函数与之连通。这里就存在跨系统和跨语言的问题，我们查阅了大量资料，做了很多尝试，最后确定了一个质量与速度并重的方式。我们选择使用了 python 中与 SSH 服务相关的拓展包 paramiko，这样就可以在 pycharm 中实现了对开发板进行命令行语句的输入和运行，然后对于不同的模型，都使用 make 命令在开发板文件目录下生成对应的可执行文件。然后在 pycharm 中执行这些可执行文件就可以实现在 pycharm 中实现使用开发板远程推理的操作了。剩下就是需要将这整个过程封装成一个函数，调整好相应的接口数据，接入到主工程中，供其他部分调用即可。

```
import sys; print('Python %s on %s' % (sys.version, sys.platform))
sys.path.extend(['D:\\2022服务外包\\python工程\\paddle', 'D:/2022服务外包/python工程/paddle'])

PyDev console: starting.

Python 3.9.2 (tags/v3.9.2:1a79785, Feb 19 2021, 13:44:55) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
>>> runfile('D:/2022服务外包/python工程/paddle/1.py', wdir='D:/2022服务外包/python工程/paddle')
results: 3 [0] zhen_kong 0.939111 0.549091 0.553031 0.601559 0.621689

[1] ca_shang 0.999839 0.579955 0.467634 0.776410 0.760759

[2] zang_wu 0.999999 0.454988 0.302236 0.564223 0.473056

Preprocess time: 30.901000 ms

Prediction time: 4261.478027 ms


>>>
```

图 5-21 本地 pycharm 远程调用开发板进行推理的返回结果

5.5 开发平台

5.5.1 PC 端

PC 端在本系统中起到了连接服务器、intel 开发板的功能，同时也是整个系统功能实现的主要平台。PC 端可以使用 SSH 协议实现对开发板的远程控制，检测开发板的状态。同时 PC 端也是训练模型的设备，产生了许多高精度的模型。系统整体的架构是基于 python 的 flask 架构，整体主工程也是搭建在 PC 端。

5.5.2 GPU 算力支持

多核、多 ALU，多 Context 的 GPU，并行能力极强。仅做数值计算的话，同样架构的 GPU，算力在同样价格的 CPU 的十倍以上。强大计算能力，以及“统一着色器架构”，使得 GPU 非常适合进行深度学习的计算模式。

模型在进行训练和检测时需要大量的向量和矩阵计算，在整个计算过程中，没有复杂的逻辑和分支，非常适合 GPU 这样并行、计算能力强的架构。使用 GPU 进行深度学习，往往能够把深度学习算法的训练时间、检测时间缩短一个，乃至两个数量级。

综合比较价格，算力等因素，我们选择 GTX-1660-TI 的英伟达显卡进行模型训练与检测。

5.5.3 intel 开发板

这里有必要解释一下为什么要使用开发板来部署推理过程。其实这是与实际的生产情景相呼应的，虽然我们也可以把模型部署到 PC 机上来对铝片图片进行检测，但是实际工厂生产中往往要求实时对工艺流水线上生产的铝片进行检测监控，这样使用 PC 机放到流水线前端去操作明显是不太现实的，而且也是比较奢侈的，因此我们这里就可以使用开发板搭配上一个匹配的摄像头之后放到工厂流水线上去让它随时随地自动智能检测生产铝片的质量。

本次项目开发板是使用 intel 的 cycloneV 系列开发板。Cyclone V 系列采用了 TSMC 的 28-nm 低功耗(28LP)工艺进行开发，满足了大批量低成本应用对最低功耗、最低成本，以及最优性能水平的需求。支持 400MHz DDR3 和 PCI Express Gen2 硬核 IP 模块的多功能硬核存储器控制器等，帮助工程师降低系统成本和功耗，缩短设计时间，同时突出产品优势。

利用 intel 提供的远程开发板使我们此次系统的开发更加顺利，性能更加优异。

5.6 开发工具与技术

表 5-1 开发工具与技术表

开发工具与技术	功能描述
pycharm	python开发环境

CUDA	模型训练gpu加速
visualdl	模型训练过程可视化
PaddleDetection	目标检测开发套件
Numpy，Pandas，Opencv	python第三方工具包
SSLVPN客户端	连接企业给定的VPN
opencv	图像处理库
AIEP_remote_debug_tool	远程启动开发板
SSH协议	远程与开发板交互和控制
SSDlite	图象识别算法
WebStorm	前端开发环境
WinSCPPortable	开发板与PC机传输文件

6 测试计划

6.1 测试条件

6.1.1 测试硬件条件

设备类型	设备名称	规格
硬件	PC机	（1）CPU：Core（TM）i7-10750H； （2）运行内存：16G； （3）GPU: GTX1660Ti；
	Intel开发板	型号：cycloneV 系统：Linux

表 6-1 测试硬件条件

6.1.2 软件测试条件

（1）操作系统： Windows、Linux

（2）操作平台： Opencv、CUDA10.0、cudnn8.0、Alab 实验平台、SSH 协议

（3）支撑软件：Python、PyCharm、SSLVPN 客户端、AIEP_remote_debug_tool、WinSCPPortable

6.2 测试方法

白盒测试是结构测试，主要用于检测软件编码过程中的错误。黑盒测试是功能测试，主要检测软件的每一个功能是否能够正常使用。我们采用白盒、黑盒相结合的测试方法。代码及代码编制规范的检查采用白盒测试方法， 功能及性能测试采用黑盒测试方法。功能测试时，首先人工进行功能性测试，再利用测试 工具进行回归验证测试。

6.3 系统测试计划

表 6-2 系统测试计划

类别	测试功能	测试方法	备注
开发板测试	VPN连接	黑盒测试	使用SSLVPN连接指定VPN
	板子启动	黑盒测试	使用调试工具启动板子
	模型上传 至开发板	黑盒测试 白盒测试	使用SSH协议传输文件数据
	推理程序编译和调用	白盒测试	使用gcc编译程序并生成可执行文件
	模型推理程序	黑盒测试	开发板是否能利用模型进行推理
	调用开发板推理函数	白盒测试	在pycharm中编写开发板推理的函数并运行验证
功能测试	前端界面功能	界面友好性测试	检查页面风格样式，操作，数据，链接，组件

	上传图片功能	输入判断测试	尝试上传除jpg,png类型文件，不允许上传
业务流程测试	增删查改功能	白盒测试	连续测试，结果正确
兼容性测试	火眼金睛对其他系统的兼性	切换系统、浏览器进行测试	显示信息正常

6.3.1 开发板测试

表 6-3 VPN 连接测试

测试目标	确保连接到企业给定的VPN
测试方法	登录SSLVPN客户端通过SSLVPN隧道模式连接到企业给定的VPN
完成标准	成功连接VPN，能够启动调试软件连接板子
备注	完成

表 6-4 开发板子模式测试

测试目标	确保启动调试软件能远程上电板子并选择板子模式
测试方法	使用调试软件，加载license然后远程启动板子，选择板子模式再连接
完成标准	能够正常上电板子、能够切换板子的工作模式
备注	完成

表 6-5 开发板系统与 pc 机文件传输测试

测试目标	确保能成功访问板子系统以及传输数据
测试方法	通过SSH协议连接到板子的linux系统，并且测试模型以及待测试的图片是否能正确从本地PC机和远程开发板之间进行传输

完成标准	能正常进入开发板系统，能正常实现文件数据的交互
备注	完成

表 6-6 编译、推理测试

测试目标	确保推理的C程序可以成功编译并运行得到推理结果
测试方法	使用C语言在开发板上编写利用模型进行推理的程序并且通过gcc编译和生成可执行文件，调用该可执行文件检测是否能正常输出推理结果
完成标准	能成功编译C语言程序并生成可执行文件，程序可以成功推理图片中的铝片缺陷结果并且标识出来
备注	完成

表 6-6 与 flask 连通测试

测试目标	确保可以在本地python主工程中调用开发板推理
测试方法	在pycharm中使用SSH协议相关的paramiko库实现对板子的控制和调用，将开发板推理封装成一个函数可以实现模型的切换以及推理的进行
完成标准	在pycharm中可以正常调用开发板推理程序得到检测结果
备注	完成

6.3.2 功能测试

表 6-7 功能测试表

测试目标	确保前端组件，数据，链接以及上传功能正常
测试方法	逐一查看页面显示，操作，组件是否完整，上传不同类型的文件（非图片类型），检验其结果
完成标准	组件完整显示，功能正常，所有操作均可运行，不允许上传非图片类型的文件

备注	完成

6.3.3 业务流程测试

表 6-8 业务流程测试表

测试目标	确保业务流程完整无误，多次连续操作下系统正常运行
测试方法	连续添加图片，连续删除图片，测试其增删功能。 连续点击推理图片、切换检测图片，测试其查找切换功能
完成标准	连续操作下，仍按正确的逻辑运行
备注	完成

6.3.4 兼容性测试

表 6-10 兼容性测试表

测试目标	确保在不同系统下，不同浏览器下，系统正常工作
测试方法	在Windows系统下，linux系统，Google浏览器，firefox浏览器，Microsoftedge浏览器下运行系统
完成标准	系统功能正常，显示正常
备注	完成

7 商业计划

7.1 商业环境分析

7.1.1 宏观环境分析（PEST 分析）

PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(politics)，E是经济(economy)，S是(society)，T是技术(technology)。PEST模型图如图7-1.

图 7-1 宏观环境分析（PEST 分析）图

7.1.2 政治法律环境（Political）

◆国家大力支持

随着 5G、大数据、人工智能等信息技术与智能制造行业的融合和落地应用，美、德、中、日等国相继提出了国家级层面的智能制造发展战略。在当今的社会，智能化工厂成为一大热门领域，有效的降低人力资源的消耗是其一巨大的优势。各个国家对于这方面的发展也是提出了很多鼓励政策。有代表性的如“美国工业互联网”、“德国工业 4.0”、“中国制造 2025”。

◆行业发展需求

随着高新科技的发展，传统的重工业也必定将发生改革，不可能再延续之前的完全传统人工的方式。我国作为一个工业大国，每年的铝产量是非常巨大的，这样也为检测质量带来了巨大的工作量。因此结合新兴的深度学习技术，开发自动智能的检测系统也就是行业所急需的。

7.1.3 经济环境（Economic）

◆深度学习成为市场发展趋势

一些较成功的深度学习应用集中在图像识别、文本分析、产品推荐、欺诈预防和内容管理等领域的增量和实际改进上。深度学习可能会带来未来更强大、更具颠覆性的应用发展，如无人驾驶汽车、个性化教育和预防性医疗保健。

7.1.4 社会环境（Society）

21 世纪是一个电子信息化的时代，目前百姓对于网络也越来越熟悉，人们这种生活方式和价值观的改变，互联网科技的发展和人类知识进步， 推动了互 联网创新和社会进步。

在如今高标准的生活方式下，人们追求生活的智能化和自动化，从而对之前重复的工作提出了简化的需求，这就导致了深度学习的蓬勃发展，将重复的工作交给人工智能去完成，极大的减少了工作量。

7.1.5 技术环境（Technological）

深度学习除了在已经广泛应用的领域不断深化完善，也在持续拓展新的应用领域，推动各个行业的智能化。2017-2018 年期间，得益于硬件和算法的进步，深度学习的强大能力逐渐显现。这种进步体现在连续学习过程中使用模式识别的算法，使它们能够自主训练执行任务，而不需要显式编程代码。现如今，深度学习的广泛研究极大地促进了人工智能及机器学习的发展，深度学习在自然语言处理和计算机视觉等多个领域都有很好的研究成果，使得多项技术任务有了突破性的进展。

7.2 营销策略

7.2.1 顾客层面营销

顾客层面营销，顾名思义，就是瞄准消费者的需求和期望。聚焦人脸识别 的系统，力求解决企业查看人脸识别的准确性以及影响准确度的因素，因此在项目实施前做了详尽的需求分析和市场调研。为了更好的在顾客层面展开营销工作，我们团队拟采用网络营销的方式来为系统进行宣传。主要的网络营销方式有：

◆病毒营销：利用网民的主动在线传播，让带有广告信息的宣传视频像病 毒一样传播出去，从而达到网络营销的目的。病毒营销通过用户的口碑宣传网 络，信息像病毒一样传播和扩散，利用快速复制的方式传向数以千计、数以百 万计的受众。

◆利用论坛这一类型的网络交流平台，通过文字、图片、视频等方式发布 企业的产品和服务的信息，从而让目标客户更加深刻地了解企业的产品和服务，最终达到企业宣传企业的品牌、加深市场认知度的网络营销活动。

7.2.2 便利层面营销

即为顾客提供最大的购物和使用便利。4Cs 营销理论强调企业在制订分销 策略时，要更多的考虑顾客的方便，而不是企业自己方便。要通过好的售前、 售中和售后服务来让顾客在购物的同时，也享受到了便利。便利是客户价值不 可或缺的一部分。因此为了最大程度地便利消费者，我们团队采用采 用 B/S 架构，Windows,Android, Chrome,360,Edge,搜狗等所有主流浏览器访问。

7.2.3 成本层面营销

Cost （成本）不单是企业的生产成本，或者说 4P 中的 Price （价格）， 它还包括用户的购买成本，同时也意味着产品定价的理想情况，应该是既低于顾客的心理价格，亦能够让企业有所盈利。此外，这中间的顾客购买成本不仅包括其货币支出，还包括其为此耗费的时间，体力和精力消耗，以及购买风险。系统成本营销最主要的目的是为了用最少的成本来获取最大的利润，并且实现利润的持久化，聚焦人脸识别的 大数据测试系统系统将在以下几个方面体现出了从成本层面进行营销的思想：

◆采用网络营销的方式，降低产品营销成本，进而降低用户使用成本；

◆简化页面操作逻辑，系统首页设置用户说明，方便用户初次使用，降低 用户时间成本

8.系统演示

系统演示参看项目演示视频。

9. 结语

通过历时近半年的研发，我们一步一步攻克难题，提交出这份作品。在研发火眼金睛的过程中，我们遇到了很多难题，特别是技术方面的难题。虽然团队成员缺乏开发经验，但我们凭借着浓烈的兴趣和对科创的热爱，经过频繁的讨论，频繁的质疑和不断的学习一步步解决了困难。

我们研发的火眼金睛以铝片缺陷状况检测为核心，采用了多种高精度图像识别模型，集成了批量处理功能，实现了智能化处理和自动化处理，减少了人力消耗和工作量。同时实现了在开发板上部署检测模型的推理过程，减小了方案落地实现的成本。除了系统的开发，我们对商业运营与团队建设也进行了思考，并设计了详细的实施方案。本次系统的开发准确把握国家政策及战略的方向，贴近制造企业安全生产管理模式发展转型的迫切需求。在商业运营的过程中，团队内部建立了良好的协作关系，及时沟通项目进展，在实现系统核心业务逻辑的同时，又保证服务间相互衔接，相互结合完成整个业务逻辑，以保证项目顺利执行。

我们深知系统仍然存在不足之处，我们将在后续的开发中进一步优化算法、完善功能设计，为用户提供更好的服务！